

TRABAJO FINAL MDL



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
MÁSTER EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

ASIGNATURA: Modelos Determinísticos en Logística
PROFESORES: Begoña Vitoriano Villanueva, Bibiana
Granda Chico y José María Ferrer Caja

ALUMNOS: Ana Marta Oliveira dos Santos,
Siria Catherine Íñiguez Brito y Carlos Díez Rodríguez
CURSO: 2025-2026

Madrid, Enero de 2026

Contents

1	INTRODUCCIÓN	3
2	PLANIFICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE VARIEDAD DE ARROCES	4
2.1	Modelización Matemática	5
2.2	Ampliación del Modelo	7
3	RECOGIDA DE DATOS	8
4	ANÁLISIS DE RESULTADOS	12
4.1	Análisis de Resultados: Versión 1	12
4.2	Análisis de Resultados: Versión 2	16
4.3	Análisis de sensibilidad del modelo 1	19
5	CONCLUSIONES	21

List of Figures

1	Datos brutos del MAPA por CCAA y tipo de arroz.	8
2	Demanda consolidada (A1-A4) tras aplicar la media aritmética por grupo.	9
3	Precios medios mensuales (€/kg) y medias por agrupación A1-A4. . .	9
4	Cálculo de costes variables de fabricación para Tramo 1 y Tramo 2. .	10
5	Parámetros de capacidad de producción y almacenamiento por planta.	10
6	Matriz de distancias por carretera (km) entre orígenes y destinos. . .	11
7	Parámetros técnicos de la flota de transporte.	11
8	Coste total (€) por camión enviado según ruta directa planta-comunidad.	11
9	Matriz de disponibilidad de flota base por ruta (Datos de simulación).	11
10	Producción Estándar vs Extra (V1)	12
11	Evolución de Niveles de Inventario y Stock de Seguridad - Versión 1	13
12	Flujos de distribución	14
13	Enter Caption	15
14	Producción Estándar vs. Extra - Versión 2.	16
15	Evolución de Niveles de Inventario y Stock de Seguridad - Versión 2 .	17
16	Mapa de Calor: Distribución de Camiones Extra y Saturación de Rutas.	17
17	Variación de producción con respecto al modelo sin perturbar	19

1 INTRODUCCIÓN

En el actual entorno global, la optimización de las redes de distribución se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las empresas. El presente trabajo se centra en el diseño y análisis de una red logística para la distribución de diversas variedades de arroz, enfrentando el desafío de equilibrar los costes de producción, almacenamiento y transporte bajo ciertas condiciones de demanda fluctuante.

El objetivo principal es evolucionar desde un modelo de gestión reactiva hacia un sistema de planificación proactiva. Para ello, se han desarrollado dos versiones del problema: una configuración inicial y una versión avanzada que integra restricciones de stock de seguridad y una gestión de flota mixta (camiones base y camiones extra alquilados).

Para la resolución de este problema de **Programación Lineal Entera Mixta**, se ha utilizado la biblioteca de optimización **Pyomo** en Python, la cual permite modelar las interacciones entre las plantas de producción y los distintos puntos de demanda regionales. La implementación completa de los modelos matemáticos, así como los archivos donde se encuentran los resultados están disponibles en los archivos adjuntos: `Codigo_ProblemaArroz.py`, `Resultados_V1.xlsx` y `Resultados_V2.xlsx`, los cuales contienen el desglose detallado de flujos logísticos, niveles de inventario y utilización de camiones para cada escenario analizado.

2 PLANIFICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE VARIEDAD DE ARROCES

Una organización del sector agroalimentario busca optimizar la eficiencia operativa de su red de suministro. La empresa dispone de dos complejos industriales ubicados en **Sevilla** y **Valencia**, desde los cuales abastece a cinco nodos de demanda: **Andalucía**, **Aragón**, **Cataluña**, **Comunidad Valenciana** y **Comunidad de Madrid**. El objetivo principal es determinar el flujo óptimo de productos que minimice los costes totales de producción, almacenamiento y transporte, garantizando en todo momento la satisfacción de la demanda mensual de cada comunidad autónoma.

La empresa se enfrenta al desafío de diseñar una planificación táctica para un horizonte temporal de **12 meses**, una escala necesaria para gestionar la **estacionalidad del mercado** reflejada en las fluctuaciones mensuales de los volúmenes de consumo de arroz. Esta planificación permite compensar la **volatilidad de los costes de producción**, cuyos valores unitarios varían mes a mes al estar indexados al precio medio de mercado de la materia prima. La cartera de productos comprende **cuatro variedades** de arroces: **Commodity**, **Vaporizado**, **Preparados** y **Otros Tipos de Arroces** que presentan dinámicas comerciales diferentes. Mientras que los productos de la categoría *Commodity* se caracterizan por grandes volúmenes de demanda y menores costes de fabricación, las especialidades como los *Preparados* presentan costes de fabricación más elevados y un comportamiento de consumo más específico.

El modelo de optimización permite, por tanto, balancear estas disparidades de coste y demanda para maximizar la eficiencia de la red mediante una gestión integrada de tres ejes operativos fundamentales. En primer lugar, se establece un régimen de producción en las plantas de Sevilla y Valencia, estructurado en dos niveles de intensidad: la **producción estándar**, que opera bajo la capacidad nominal a coste base, y la **producción extra**. Esta última habilita un margen adicional del **20%** de capacidad, asumiendo un recargo del **5%** sobre el coste de fabricación del tramo estándar. De este modo, el modelo puede determinar mensualmente el volumen óptimo para cada tramo en función de las variaciones de costes que presentan cada planta, producto y periodo de ejecución.

En segundo lugar, para gestionar la estacionalidad, el sistema cuenta con una infraestructura de almacenamiento en silos dentro de las plantas limitada por diseño a la **mitad de la producción mensual estándar**. Estos almacenes permiten la gestión simultánea de los **distintos tipos de arroces**, siempre que el volumen total no supere la capacidad física del inventario, bajo un coste de posesión de **0,45 €/t al mes** para los silos de ambas plantas. Finalmente, la logística de salida se articula mediante una flota de vehículos con una **carga útil de 25 toneladas** y un coste operativo de **1,51 €/km**. La operativa está diseñada para que cada camión realice un **trayecto directo** desde la planta de origen hasta una única comunidad autónoma de destino. Permitiéndose la posibilidad de consolidar carga multiproducto por vehículo para satisfacer la demanda cada mercado específico.

2.1 Modelización Matemática

Conjuntos

- $\mathcal{T} = \{1, \dots, 12\}$: Conjunto de meses del horizonte de planificación (*12 meses*).
- $\mathcal{K} = \{1, \dots, 4\}$: Conjunto de tipos de arroz (*Commodity, Vaporizado, Preparados y Otros Tipos de Arroces*).
- $\mathcal{I} = \{1, 2\}$: Conjunto de plantas de producción (*Sevilla y Valencia*).
- $\mathcal{J} = \{1, \dots, 5\}$: Conjunto de comunidades autónomas de destino (*Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid*).

Variables de Decisión

- $XStd_{i,k,t}$: Toneladas de arroz del tipo k producidas en planta i , en el mes t , en tramo estándar.
- $XExt_{i,k,t}$: Toneladas de arroz del tipo k producidas en planta i , mes t , en tramo extra.
- $I_{i,k,t}$: Stock de arroz del tipo k almacenado en el silo de la planta i al final del mes t .
- $Q_{i,j,k,t}$: Cantidad de toneladas de arroz k enviadas desde planta i a la comunidad autónoma j en el mes t .
- $N_{i,j,t} \in \mathbb{Z}^+$: Número de camiones alquilados para el trayecto desde la planta i a la comunidad autónoma j en el mes t .

Parámetros

- $CosteStd_{k,t}$: Coste por tonelada de producción estándar de arroz del tipo k en el mes t .
- $CosteExt_{k,t}$: Coste por tonelada de producción extra de arroz del tipo k en el mes t .
- $CosteAlm_i$: Coste mensual por tonelada de almacenamiento en el silo de la planta i .
- $CosteTrans_{i,j}$: Coste de transportar un camión desde la planta i hasta la comunidad j .
- $CapSilo_i$: Capacidad máxima de almacenamiento en los silos de la planta i .
- $Demanda_{j,k,t}$: Toneladas de arroz del tipo k requeridas por la comunidad autónoma j en el mes t .
- $LímiteStd_i$: Capacidad de producción máxima de la planta i en el tramo estándar.
- $LímiteExt_i$: Capacidad de producción máxima de la planta i en el tramo extra.

Función Objetivo

Minimizar el coste total operativo del año, que incluye producción, almacenamiento y transporte de camiones:

$$\begin{aligned} \min Z = & \sum_{i,k,t} (XStd_{i,k,t} \cdot CosteStd_{i,k,t} + XExt_{i,k,t} \cdot CosteExt_{i,k,t}) \\ & + \sum_{i,k,t} (I_{i,k,t} \cdot CosteAlm_i) \\ & + \sum_{i,j,t} (N_{i,j,t} \cdot CosteTrans_{i,j}) \end{aligned}$$

Restricciones

- **Balance de Inventario:** Controla el flujo de stock en los silos mes a mes, vinculando la producción y los envíos con las existencias previas.

$$I_{i,k,t} = I_{i,k,t-1} + XStd_{i,k,t} + XExt_{i,k,t} - \sum_{j \in \mathcal{J}} Q_{i,j,k,t} \quad \forall i \in \mathcal{I}, k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}$$

- **Inventario Inicial:** Establece que al inicio del horizonte de planificación no existen existencias previas en los silos.

$$I_{i,k,0} = 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}, k \in \mathcal{K}$$

- **Capacidad de Almacenamiento:** Garantiza que el volumen agregado de todas las variedades en planta no supere el límite físico de los silos.

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} I_{i,k,t} \leq CapSilo_i \quad \forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T}$$

- **Satisfacción de Demanda:** Asegura que el flujo total enviado desde los centros de producción cubra los requisitos de cada mercado regional.

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} Q_{i,j,k,t} \geq Demanda_{j,k,t} \quad \forall j \in \mathcal{J}, k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}$$

- **Capacidad de Transporte:** Determina el número de camiones de 25t necesarios mediante la consolidación de carga, limitando el flujo al recurso logístico asignado.

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} Q_{i,j,k,t} \leq 25 \cdot N_{i,j,t} \quad \forall i \in \mathcal{I}, j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T}$$

- **Capacidad de Producción:** Define los límites máximos de fabricación mensual para los regímenes de trabajo estándar y extra.

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} XStd_{i,k,t} \leq LímiteStd_i \quad \forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T}$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} XExt_{i,k,t} \leq LímiteExt_i \quad \forall i \in \mathcal{I}, t \in \mathcal{T}$$

- **Naturaleza de las variables:** Define el dominio de las variables.

$$XStd_{i,k,t}, XExt_{i,k,t}, I_{i,k,t}, Q_{i,j,k,t} \geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}, j \in \mathcal{J}, k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}$$

$$N_{i,j,t} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in \mathcal{I}, j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T}$$

2.2 Ampliación del Modelo

Tras la modelización inicial, se llevó a cabo una evolución del problema para reflejar otras las limitaciones logísticas que se pueden presentar. Esta ampliación incorpora una política de **stock de seguridad** y una restricción de **capacidad de flota**.

La gestión de transporte evoluciona a una flota mixta: se dispone de un cupo de camiones base (propios de la empresa) que operan sin recargo, y se habilita la contratación de camiones extra en el mercado con un recargo de **150€** por trayecto cuando la demanda supera la capacidad contratada.

Simultáneamente, para fortalecer la resiliencia de la red, se impone una reserva mínima de producto. El inventario al cierre de cada mes debe cubrir al menos el 10% de la demanda prevista para el periodo siguiente, partiendo de un estado inicial de almacenes vacíos en enero ($I_{i,k,t=0} = 0$).

Formulación Matemática Actualizada

Función Objetivo (Costes de Transporte y Almacenaje): Se actualiza el término de transporte para reflejar la penalización por exceso de capacidad:

$$\begin{aligned} \min Z = & \sum_{i,k,t} (XStd_{i,k,t} \cdot CosteStd_{i,k,t} + XExt_{i,k,t} \cdot CosteExt_{i,k,t}) \\ & + \sum_{i,k,t} (I_{i,k,t} \cdot CosteAlm_i) \\ & + \sum_{i,j,t} (NBase_{i,j,t} \cdot CosteTrans_{i,j}) \\ & + \sum_{i,j,t} (NExtra_{i,j,t} \cdot (CosteTrans_{i,j} + RecargoExtra)) \end{aligned}$$

Nuevas Restricciones:

- **Límite de Cupo por Contrato:**

$$NBase_{i,j,t} \leq CupoBase_{i,j} \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T$$

- **Capacidad de Carga Total:**

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} Q_{i,j,k,t} \leq 25 \cdot (NBase_{i,j,t} + NExtra_{i,j,t}) \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T$$

- **Stock de Seguridad:**

$$I_{i,k,t} \geq 0.1 \cdot \sum_{j \in \mathcal{J}} Demanda_{j,k,t+1} \quad \forall i, k, t \in \{1, \dots, 12\}$$

Nota: Para el mes de diciembre, se utiliza la demanda de enero como referencia para el cálculo del stock de seguridad, asegurando la continuidad del suministro al inicio del siguiente ciclo.

- **Naturaleza de las nuevas Variables:**

$$NBase_{i,j,t}, NExtra_{i,j,t} \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall i \in I, j \in J, t \in T$$

3 RECOGIDA DE DATOS

Esta sección detalla el proceso de obtención, tratamiento y estructuración de la información necesaria para alimentar el modelo de optimización. La totalidad de los parámetros técnicos, económicos y de demanda se encuentran recogidos en MDL_Datos.xlsx, el cual sirve como base de datos para el motor de resolución.

Dada la diversidad de categorías presentes en las fuentes de datos, se ha establecido una agrupación para estandarizar la gestión operativa del modelo:

- **A1 - Commodity:** Consolidación de las variedades *Largo* y *Normal*.
- **A2 - Vaporizado:** Correspondiente exclusivamente a la categoría *Vaporizado*.
- **A3 - Preparados:** Agrupación de *P.P. Conserva*, *P.P. Congelado* y *P.P. Arroz Resto*.
- **A4 - Otros Tipos de Arroces:** Correspondiente a *Otros Tipos Arroz*.

Demanda (Hojas: Demanda Datos y DEMANDA)

La caracterización de la demanda se basa en el consumo del mercado español durante el año 2024. Los valores se han obtenido del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los datos específicos han sido extraídos de las [Series Anuales del MAPA](#), seleccionando los criterios: **Año 2024**, escala **Mensual** y desglose por **CCAA**. En la hoja *Demanda Datos* se vuelcan los registros brutos (ver Figura 1). Posteriormente, en la hoja *DEMANDA*, estos se transforman mediante el cálculo de medias para obtener los valores finales de los grupos A1-A4 (ver Figura 2).

CC.AA	TIPO DE ARROZ / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CATALUÑA	LARGO	561.19	483.21	568.76	512.76	529.39	474.47	429.56	484.58	606.68	742.08	657.78	672.52
	NORMAL	1,336.12	1,209.78	1,366.17	1,174.37	1,273.44	1,053.61	995.97	960.72	1,141.97	1,189.54	1,046.28	1,146.80
	VAPORIZADO	75.1	77.8	87.79	74.29	49.18	67.44	68.51	120.36	61.50	59.15	82.38	69.85
	P.P.CONSERVA ARROZ	207.85	217.23	201.29	186.27	192.52	185.02	178.58	176	181.99	211.92	204.81	181.98
	P.P.CONGELADO ARROZ	214.41	269.8	260.03	232.79	228.47	231.93	230.92	251.67	180.97	267.11	245.09	192.33
	P.P.ARROZ RESTO	6.42	2.11	8.76	6.9	9.61	4.8	7.05	6.68	1.81	2.89	10.74	5.81
	OTROS TIPOS ARROZ	465.83	407.7	344.51	374.29	402.58	327.05	307.33	422.22	304.38	451.8	407.09	282.23
ARAGON	LARGO	77.79	44.16	50.33	57.97	50.93	40.33	69.66	55.02	36.12	37.54	36.4	82.49
	NORMAL	180.86	129.31	201.56	217.48	169.02	222.39	130.72	140.52	167.88	158.89	181.56	160.5
	VAPORIZADO	16.47	31.6	6.4	13.07	10.17	33.82	7.23	9.69	21.9	9.88	8.76	11.2
	P.P.CONSERVA ARROZ	33.65	25.79	24.36	19.15	15.95	24.22	18.29	11.85	20.69	25.55	15.58	14.33
	P.P.CONGELADO ARROZ	37.66	56.31	50.27	52.6	51.49	58.12	64.43	48.48	38.12	44.84	55.18	45.62
	P.P.ARROZ RESTO	0.42	0.4	0.41	1.28	0.36	0.29	0.47	0	0	0.49	1.39	0.59
	OTROS TIPOS ARROZ	49.18	17.65	34.8	28.17	54.37	45	36.98	52.03	34.05	35.37	51.42	44.99
COMUNIDAD VALENCIANA	LARGO	351.25	352.27	305.11	274.55	279.09	225.58	234.47	284.11	237.15	270.8	390.03	346.68
	NORMAL	1,260.77	1,373.40	1,510.00	1,277.58	1,569.93	1,347.04	1,240.42	1,283.91	1,254.00	1,312.64	1,575.54	1,356.67
	VAPORIZADO	31.08	45	50.38	42.12	40.4	23.12	28.50	34.52	45.96	56.73	34.07	64.15
	P.P.CONSERVA ARROZ	93.96	79.77	102.82	104.86	110.06	90.31	105.68	73.68	118.4	110.34	114.04	91.58
	P.P.CONGELADO ARROZ	194.74	100.78	143.47	138.72	146.91	164.75	149.52	144.15	142.57	119.27	181.35	77.47
	P.P.ARROZ RESTO	0.79	0.5	0.28	0.28	0.47	0.85	1.13	1.61	0.75	1.68	3.75	1.5
	OTROS TIPOS ARROZ	209.9	185.44	194.53	192.09	351.08	173.56	242.34	219.07	246.31	227.77	401.11	233.4
ANDALUCIA	LARGO	392.69	463.21	420.89	548.6	441.46	475.76	454.12	453.51	361.9	476.52	362.63	360.1
	NORMAL	1,159.64	1,038.91	1,218.27	1,123.45	964.53	922.67	894.9	909.69	920.7	1,334.82	1,020.56	905.82
	VAPORIZADO	270.38	215.54	246.84	226.47	228.39	218.57	250.21	227.22	193.97	171.26	214.56	170.64
	P.P.CONSERVA ARROZ	113.36	92.89	124.82	142.61	117.98	119.03	122.63	111.98	111.93	149.38	139.46	118.78
	P.P.CONGELADO ARROZ	340.58	258.5	337.46	315.54	302.95	220.08	292.62	259.94	297.68	298.26	320.69	227.87
	P.P.ARROZ RESTO	0.65	5.52	1.76	3.26	0	1.2	0.99	1.58	0.51	1.9	0.81	1.98
	OTROS TIPOS ARROZ	395.91	302.14	303.49	371.2	304.26	345.08	376.07	300.85	317.32	452.24	347.38	354.34
MADRID	LARGO	661.35	696.58	623.92	716.01	683.72	714.83	685.21	606.76	756.23	609.08	624.88	791.18
	NORMAL	785.01	802.53	797.52	872.94	827.75	800.41	718.97	710.7	709.54	718.85	902.77	668.05
	VAPORIZADO	105.94	143.49	84.34	119.68	83.05	109.1	109.71	90.1	125.96	119.1	114.97	75.15
	P.P.CONSERVA ARROZ	148.41	125.28	195.89	133.42	127.18	148.03	123.76	105.45	162.67	156.18	155.79	111.1
	P.P.CONGELADO ARROZ	207.12	148.29	197.52	210.14	184.75	204.49	147.83	164.74	158.85	193.51	145.98	165.52
	P.P.ARROZ RESTO	0.72	5.24	3.08	1.77	3.17	1.72	1.43	3.95	0.82	2.21	1.19	0.83
	OTROS TIPOS ARROZ	250.37	227.72	176.89	199.2	233.35	252.27	257.16	234.42	233.2	247.98	301.43	221.45

Figure 1: Datos brutos del MAPA por CCAA y tipo de arroz.

DEMANDA DE CADA TIPO DE ARROZ	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cataluña A1	948.66	846.50	967.47	843.57	901.42	764.04	712.77	722.65	874.33	965.81	852.03	909.66
Cataluña A2	75.10	77.80	87.79	74.29	49.18	67.44	68.51	120.36	61.50	59.15	82.38	69.85
Cataluña A3	142.89	163.05	156.69	141.99	143.53	140.58	138.85	144.78	121.59	160.64	153.55	126.71
Cataluña A4	465.83	407.70	344.51	374.29	402.58	327.05	307.33	422.22	304.38	451.80	407.09	282.23
Aragón A1	129.33	86.74	125.95	137.73	109.98	131.36	100.19	97.77	102.00	98.22	108.98	121.50
Aragón A2	16.47	31.60	6.40	13.07	10.17	33.82	7.23	9.69	21.90	9.88	8.76	11.20
Aragón A3	283.82	270.53	285.96	284.63	284.91	267.44	262.31	253.37	259.57	285.47	299.06	257.99
Aragón A4	49.18	17.65	34.80	28.17	54.37	45.00	36.98	52.03	34.05	35.37	51.42	44.99
Comunidad Valenciana A1	806.01	862.84	907.56	776.07	924.51	786.31	737.45	784.01	745.58	791.72	982.79	851.68
Comunidad Valenciana A2	31.08	45.00	50.38	42.12	40.40	23.12	28.50	34.52	45.96	56.73	34.07	64.15
Comunidad Valenciana A3	96.50	60.35	82.19	81.29	85.81	85.30	85.44	73.15	87.24	77.10	99.71	56.85
Comunidad Valenciana A4	209.90	185.44	194.53	192.09	351.08	173.56	242.34	219.07	246.31	227.77	401.11	233.40
Andalucía A1	776.17	751.06	819.58	836.03	703.00	699.22	674.51	681.60	641.30	905.67	691.60	632.96
Andalucía A2	270.38	215.54	246.84	226.47	228.39	218.57	250.21	227.22	193.97	171.26	214.56	170.64
Andalucía A3	273.58	255.29	258.79	280.52	260.74	265.11	257.85	235.50	261.34	268.06	277.76	248.75
Andalucía A4	395.91	302.14	303.49	371.20	304.26	345.08	376.07	300.85	317.32	452.24	347.38	354.34
Madrid A1	723.18	749.56	710.72	794.48	755.74	757.62	702.09	658.73	732.89	663.97	763.83	729.62
Madrid A2	105.94	143.49	84.34	119.68	83.05	109.10	109.71	90.10	125.96	119.10	114.97	75.15
Madrid A3	118.75	92.94	132.16	115.11	105.03	118.08	91.01	91.38	107.45	117.30	100.99	92.48
Madrid A4	250.37	227.72	176.89	199.20	233.35	252.27	257.16	234.42	233.20	247.98	301.43	221.45

Figure 2: Demanda consolidada (A1-A4) tras aplicar la media aritmética por grupo.

Costes de Producción (Hojas: Produccion Datos y PRODUCCION)

La determinación de los costes variables de fabricación se basa en los precios reales de mercado procesados para aproximar el gasto industrial de las plantas. Los valores se han obtenido de la columna **Precio medio (kg o litro)** del [Panel de Consumo Alimentario del MAPA](#), utilizando las series mensuales de 2024 para garantizar una referencia de valor consistente. En la hoja Produccion Datos se registran estos precios brutos mensuales por categoría y se transforman mediante el cálculo de medias para obtener los costes finales aplicados a las agrupaciones A1-A4 (ver Figura 3).

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
LARGO	01.32	01.37	01.34	01.37	01.38	01.37	01.32	01.37	01.34	01.34	01.39	01.37
NORMAL	01.61	01.62	01.62	01.62	01.60	01.60	01.64	01.64	01.59	01.65	01.62	01.66
A1	01.46	01.50	01.48	01.49	01.49	01.49	01.48	01.51	01.47	01.49	01.51	01.51
VAPORIZADO	01.66	01.66	01.65	01.62	01.78	01.66	01.62	01.66	01.65	01.69	01.77	01.72
A2	01.66	01.66	01.65	01.62	01.78	01.66	01.62	01.66	01.65	01.69	01.77	01.72
P.P. CONSERVA ARROZ	05.83	05.82	05.79	05.94	05.84	05.89	06.06	06.12	06.05	06.16	06.26	06.19
P.P. CONGELADO ARROZ	03.44	03.63	03.47	03.49	03.61	03.47	03.44	03.59	03.59	03.66	03.73	03.51
P.P. ARROZ RESTO	12.17	11.48	10.66	12.09	10.81	12.43	12.43	11.82	12.57	10.75	10.50	12.03
A3	07.15	06.98	06.64	07.17	06.75	07.27	07.31	07.18	07.40	06.86	06.83	07.24
OTROS TIPOS ARROZ	03.77	03.69	03.57	03.62	03.61	04.60	04.02	04.94	03.96	04.25	04.27	04.48
A4	03.77	03.69	03.57	03.62	03.61	04.60	04.02	04.94	03.96	04.25	04.27	04.48

Figure 3: Precios medios mensuales (€/kg) y medias por agrupación A1-A4.

- **Estimación del Coste Industrial (Hoja PRODUCCION):** Para el cálculo del **Coste Variable de Fabricación (€/t)** EN TRAMO 1, se realiza la conversión de los precios medios del MAPA a toneladas mediante un factor de 1.000. Dado que el coste de producción en planta es sensiblemente inferior al precio de venta al público, el modelo aplica un **factor de reducción de 4** sobre el precio de mercado minorista. Esta simplificación asume que el coste industrial representa el **25%** del valor final del producto, permitiendo aproximar el gasto operativo de las plantas de Sevilla y Valencia (ver Figura 4).
- **Tramo Extra (TRAMO 2):** Sobre la base del Tramo 1, se incorpora el recargo del 5% para reflejar el incremento de costes operativos cuando se produce en el tramo 2 (ver Figura 4).

TIPO DE ARROZ	MES		Coste Variable Fab. (€/t) EN TRAMO 1	Coste Variable Fab. (€/t) EN TRAMO 2
A1	ENERO	1.46	365.8415975	384.1336774
A1	FEBRERO	1.50	373.8904224	392.5849435
A1	MARZO	1.48	369.6678139	388.1512045
A1	ABRIL	1.49	373.2347501	391.8964876
A1	MAYO	1.49	372.0462147	390.6485254
A1	JUNIO	1.49	371.432746	390.0043833
A1	JULIO	1.48	369.4044035	387.8746237
A1	AGOSTO	1.51	376.2851555	395.0994132
A1	SEPTIEMBRE	1.47	366.7867874	385.1261268
A1	OCTUBRE	1.49	372.5187258	391.144662
A1	NOVIEMBRE	1.51	376.3598441	395.1778363
A1	DICIEMBRE	1.51	378.1222061	397.0283164
A2	ENERO	1.66	416.0920699	436.8966734
A2	FEBRERO	1.66	414.8159763	435.5567751
A2	MARZO	1.65	413.6902121	434.3747227
A2	ABRIL	1.62	405.5922131	425.8718237
A2	MAYO	1.78	444.9228628	467.169006
A2	JUNIO	1.66	414.3843838	435.103603
A2	JULIO	1.62	404.3793274	424.5982938
A2	AGOSTO	1.66	415.4996002	436.2745802
A2	SEPTIEMBRE	1.65	413.2298712	433.8913648
A2	OCTUBRE	1.69	421.624237	442.7054489
A2	NOVIEMBRE	1.77	442.8558651	464.9986583
A2	DICIEMBRE	1.72	431.2163397	452.7771567
A3	ENERO	7.15	1787.022895	1876.37404
A3	FEBRERO	6.98	1744.542606	1831.769736
A3	MARZO	6.64	1659.689731	1742.674218
A3	ABRIL	7.17	1792.505846	1882.131138
A3	MAYO	6.75	1688.028059	1772.429462
A3	JUNIO	7.27	1816.326235	1907.142547
A3	JULIO	7.31	1827.888921	1919.283367
A3	AGOSTO	7.18	1794.042522	1883.744648
A3	SEPTIEMBRE	7.40	1850.736732	1943.273569
A3	OCTUBRE	6.86	1714.265292	1799.978556
A3	NOVIEMBRE	6.83	1707.833413	1793.225083
A3	DICIEMBRE	7.24	1810.913171	1901.45883
A4	ENERO	3.77	942.5831369	989.7122938
A4	FEBRERO	3.69	921.3693324	967.4377991
A4	MARZO	3.57	891.60042	936.180441
A4	ABRIL	3.62	905.3282571	950.59467
A4	MAYO	3.61	902.9681491	948.1165565
A4	JUNIO	4.60	1151.108142	1208.66355
A4	JULIO	4.02	1005.393666	1055.663349
A4	AGOSTO	4.94	1235.648703	1297.431138
A4	SEPTIEMBRE	3.96	989.6514433	1039.134016
A4	OCTUBRE	4.25	1063.426234	1116.597546
A4	NOVIEMBRE	4.27	1068.100259	1121.505272
A4	DICIEMBRE	4.48	1120.575102	1176.603857

Figure 4: Cálculo de costes variables de fabricación para Tramo 1 y Tramo 2.

Capacidades y Almacenamiento (Hoja: ALMACENAMIENTO)

Los parámetros de capacidad para las plantas de Sevilla y Valencia se han definido mediante el informe de [Avances de Superficies y Producciones Agrícolas \(Noviembre 2024\)](#). El modelo utiliza los datos de la columna ‘2024 11’, correspondientes a la producción real estimada al cierre de campaña, para ajustar la capacidad nominal de los centros a la realidad productiva del ejercicio 2024.

- **Capacidad Estándar (*CAP MENSUAL*):** La capacidad mensual por planta se obtiene dividiendo la producción anual de 2024 entre 12. Se aplica además un **divisor de 4** asumiendo que cada centro operativo del modelo cubre una cuarta parte de la cuota de mercado total de su zona productora.
- **Régimen Extra:** La capacidad de **Toneladas Extra** se define como un margen de flexibilidad operativa del **20%** sobre la capacidad mensual estándar de cada planta.
- **Infraestructura de Silos:** La **Capacidad de Almacenamiento** física se limita por diseño a la mitad de la producción mensual estándar ($0.5 \times CAP\ MENSUAL$). Se establece un coste de posesión de **0,45 €/t al mes**.

PLANTA	DATO 2024 ANUAL	CAP MENSUAL (t)	TONELADAS EXTRA	CAP ALMACENAMIENTO	COSTE ALM(€/t al mes)
Planta Sevilla	165628.00	3450.58	690.12	1725.29	0.45
Planta Valencia	100744.00	2098.83	419.77	1049.42	0.45

Figure 5: Parámetros de capacidad de producción y almacenamiento por planta.

Transporte y Logística (Hoja: TRANSPORTE)

La operativa logística y los costes de distribución se han parametrizado utilizando fuentes oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los kilómetros entre las plantas de producción y los nodos de demanda se obtuvieron mediante el [Calculador de Rutas Oficial](#) (ver Figura 6), mientras que los parámetros técnicos del vehículo proceden del [Observatorio de costes de octubre 2024](#) (ver Figura 7).

DISTANCIA POR CARRETERA KM					
PLANTA / CCAA	ANDALUCÍA	ARAGÓN	CATALUÑA	COMUNIDAD VALENCIANA	MADRID
Planta Sevilla	15	850	995	657	530
Planta Valencia	657	310	350	15	355

Figure 6: Matriz de distancias por carretera (km) entre orígenes y destinos.

CONCEPTO	VALOR
Coste por km (€/km)	1.51
Carga Útil por Camión	25

Figure 7: Parámetros técnicos de la flota de transporte.

- **Coste por Trayecto Directo:** Se determina el **COSTE DE TRANSPORTAR** un camión desde la planta i hasta la comunidad j multiplicando la distancia de cada ruta por el coste unitario de 1,51 €/km (ver Figura 8).

COSTE DE TRASPORTAR	Andalucía	Aragón	Cataluña	Comunidad Valenciana	Madrid
Planta Sevilla	22.65	1283.5	1502.45	992.07	800.3
Planta Valencia	992.07	468.1	528.5	22.65	536.05

Figure 8: Coste total (€) por camión enviado según ruta directa planta-comunidad.

Flota de camiones (Hoja: FLOTA)

A diferencia de los parámetros anteriores, los niveles de la flota base se han definido para simular un escenario de recursos limitados y evaluar la respuesta del modelo ante restricciones severas. Esta configuración asume cupos de camiones fijos por ruta (ver Figura 9), incluyendo valores deliberadamente extremos para forzar la activación de alquiler de camiones. Un ejemplo es la ruta desde la planta de Valencia hacia su propia comunidad, limitada a un único vehículo, o la conexión con Cataluña con solo 10 camiones disponibles. Este planteamiento permite cuantificar el impacto económico de trabajar con una infraestructura logística infradimensionada.

Planta \ Comunidad	Andalucía	Aragón	Cataluña	Comunidad Valenciana	Madrid
Planta Sevilla	55	15	5	45	15
Planta Valencia	5	5	10	1	40

Figure 9: Matriz de disponibilidad de flota base por ruta (Datos de simulación).

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Análisis de Resultados: Versión 1

Estrategia de producción: producción estándar frente a producción extra

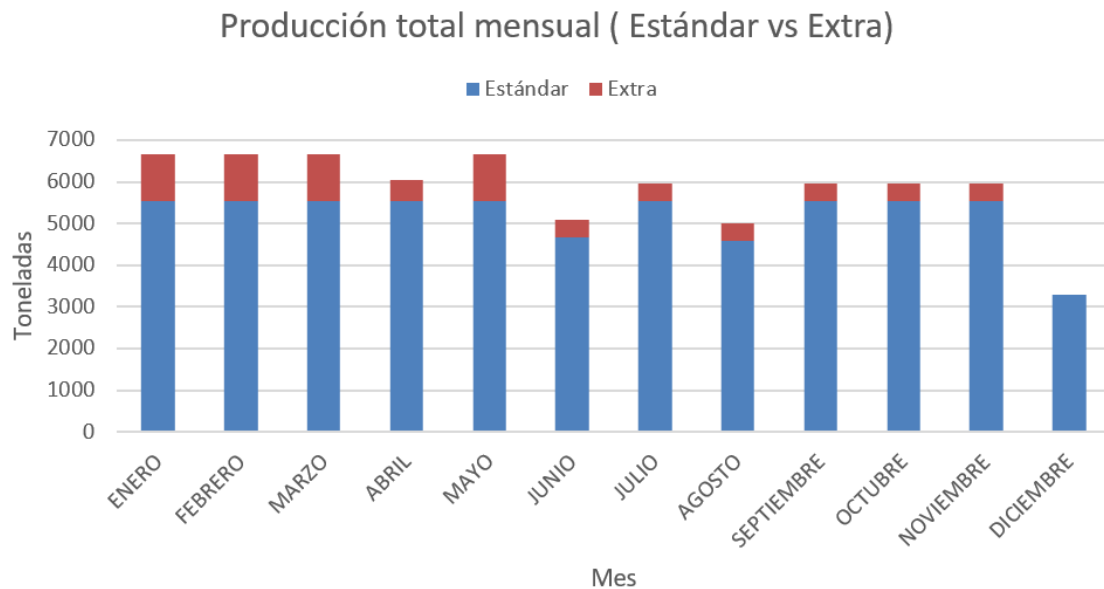


Figure 10: Producción Estándar vs Extra (V1)

Dado que la producción extra conlleva un recargo adicional del 5% respecto a la producción estándar, el modelo únicamente recurre a esta alternativa cuando resulta económicamente más eficiente que producir en meses anteriores mediante producción estándar y asumir posteriormente los costes de almacenamiento asociados al inventario.

A partir de los resultados obtenidos, se observa que la producción extra representa aproximadamente el 10,6% del volumen total producido a lo largo del horizonte de planificación. Su utilización no es uniforme en el tiempo, sino que se concentra principalmente en el primer trimestre (Enero-Marzo) y en Mayo. Esto indica que el modelo emplea la producción extra como un mecanismo de ajuste para hacer frente a picos iniciales de demanda.

En particular, en el mes de Diciembre, la producción extra no es utilizada. Este comportamiento se explica porque, en dicho período, la producción estándar y el inventario acumulado durante los meses previos resultan suficiente para satisfacerla. De este modo, el modelo prioriza sistemáticamente la producción estándar siempre que esta permita cubrir la demanda a un menor coste total, teniendo en cuenta tanto los costes de producción como los de almacenamiento.

En conjunto, los resultados reflejan una estrategia coherente desde el punto de vista económico, en la que la producción extra se emplea únicamente de forma limitada y estratégica, actuando como una herramienta complementaria para minimizar

el coste total del sistema.

Gestión de inventarios

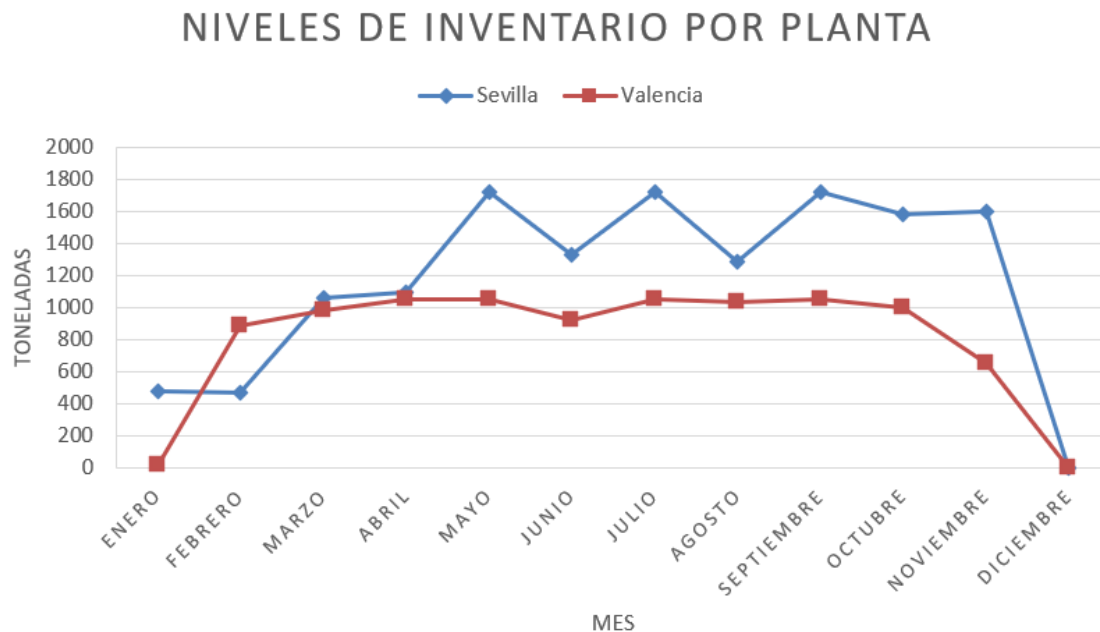


Figure 11: Evolución de Niveles de Inventario y Stock de Seguridad - Versión 1

El análisis de los niveles de inventario revela comportamientos diferenciados entre las dos plantas consideradas. En particular, la planta de Sevilla presenta una mayor tendencia a la acumulación de stock en determinados periodos del año, mientras que la planta de Valencia mantiene niveles de inventario más moderados y estables.

Este comportamiento se explica, en primer lugar, por la estructura de demanda regional. Andalucía concentra el mayor volumen de consumo, lo que obliga a la planta de Sevilla a anticipar producción en ciertos meses para garantizar el suministro continuo en periodos de mayor demanda. Como consecuencia, el modelo opta por generar inventario de forma preventiva en meses anteriores.

Asimismo, la estrategia observada está estrechamente relacionada con la estructura de costes del sistema, priorizando la producción anticipada en meses con costes más bajos de materia prima.

Logística y flujos de distribución

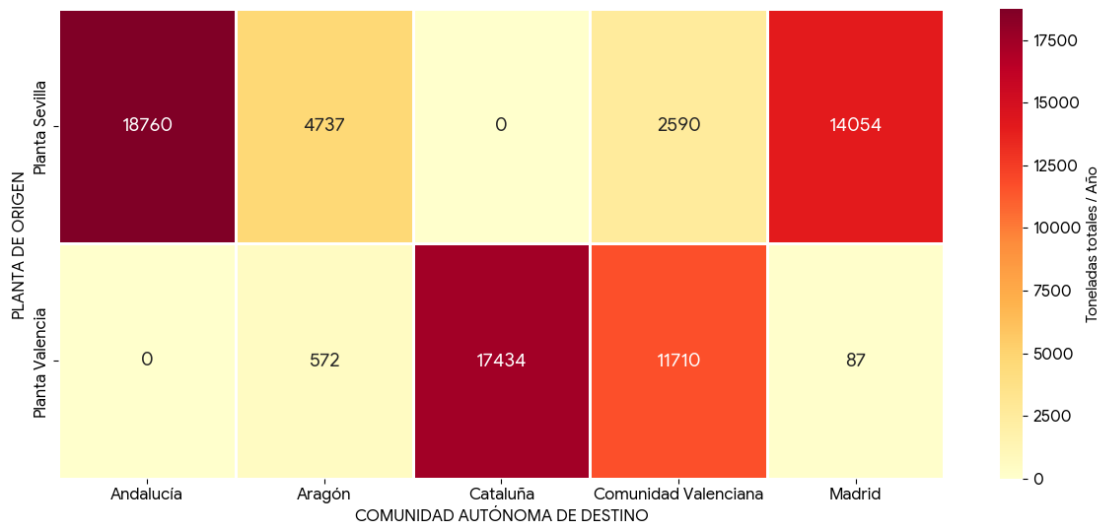


Figure 12: Flujos de distribución

En lo relativo a la distribución, cada camión dispone de una capacidad de 25 toneladas y supone un coste de 1,51 €/km. Bajo estas condiciones, el modelo tiende a asignar el suministro de cada comunidad a la planta geográficamente más cercana, siempre que sus costes de producción permitan satisfacer la demanda a un menor coste total.

Los resultados muestran que no se producen envíos desde la planta de Valencia hacia Andalucía, ni desde la planta de Sevilla hacia Cataluña. Este comportamiento indica que ambas plantas han sido capaces de cubrir la demanda de las comunidades más próximas sin alcanzar sus límites de capacidad productiva, evitando así la necesidad de recurrir a rutas de transporte más largas y costosas.

El análisis del mapa de calor de los flujos de distribución refuerza esta conclusión. La planta de Sevilla actúa como proveedor principal de Andalucía, Aragón y Madrid, mientras que la planta de Valencia concentra el suministro de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Esta asignación refleja una estructura de distribución eficiente y coherente con la localización geográfica de las plantas y las comunidades.

Planificación del transporte

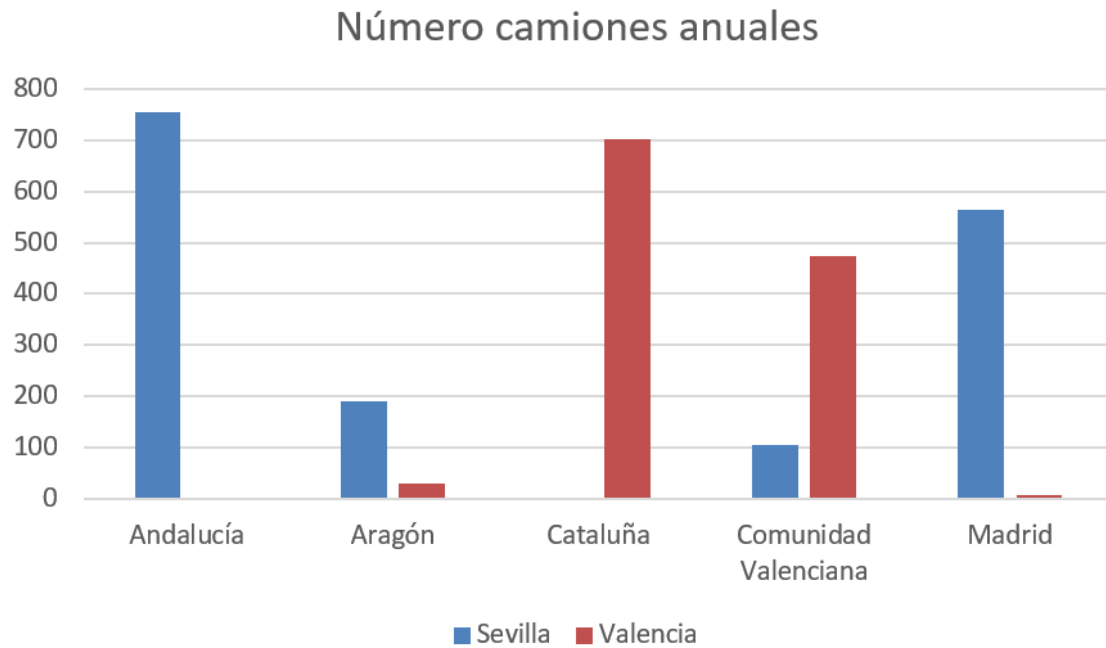


Figure 13: Enter Caption

El número de camiones utilizados es coherente con los flujos de distribución obtenidos y con la asignación de cada región a su planta más cercana. La mayor actividad de la planta de Sevilla responde directamente al mayor volumen enviado a las zonas de mayor demanda, sin que se observen desviaciones relevantes respecto a la estructura esperada.

La ausencia de rutas cruzadas confirma que la red opera dentro de un esquema logístico eficiente, en el que las plantas disponen de capacidad suficiente para abastecer su área de influencia sin incurrir en costes adicionales de transporte.

4.2 Análisis de Resultados: Versión 2

La segunda versión del modelo introduce restricciones que responden a políticas de inventario estratégico y a la gestión de una flota contractual limitada. Estas nuevas condiciones transforman ligeramente la construcción del modelo.

Aunque el perfil de producción mensual muestra una estabilidad visual similar a la versión previa (véase Figura 10), la motivación subyacente es radicalmente distinta. Mientras que en la **Versión 1** la nivelación de la producción era una consecuencia natural de la optimización de costes, en este escenario el sistema se ve **forzado** a anticipar la fabricación para garantizar el cumplimiento del stock de seguridad (10% de la demanda futura). Como se observa en la Figura 14, el modelo mantiene el ritmo operativo estabilizado por debajo del umbral de las **7,000 toneladas**.

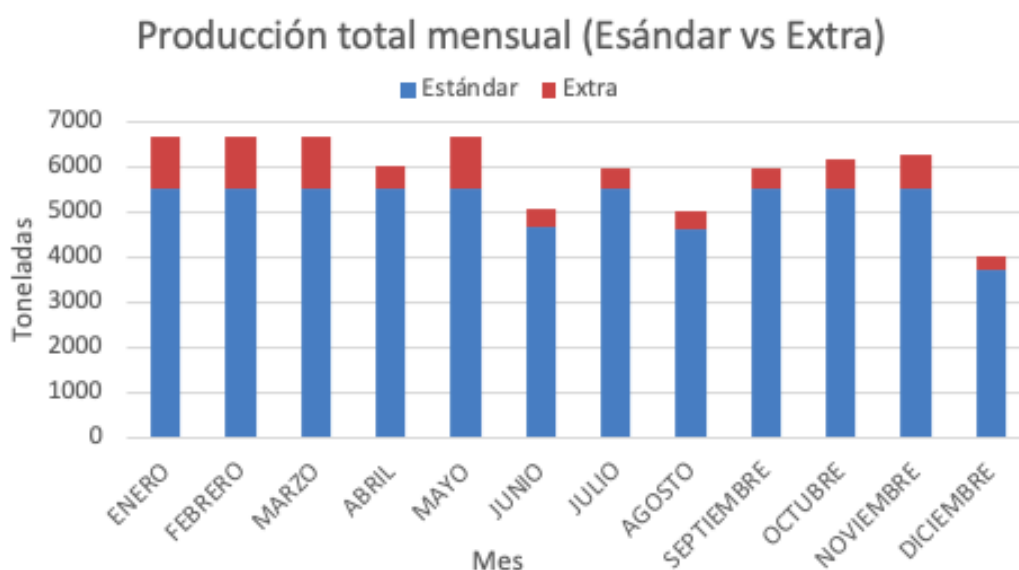


Figure 14: Producción Estándar vs. Extra - Versión 2.

Un hallazgo de esta versión es la gestión de la transición interanual, donde el sistema asegura la continuidad del suministro almacenando en diciembre para el stock necesario en enero. Este comportamiento explica el repunte de la **producción extra en diciembre**, así como ligeros incrementos en los meses de **octubre y noviembre**. La Versión 2 prioriza el cumplimiento del stock de seguridad circular acercando el modelo a una visión logística de largo plazo.

Por otro lado, en cuanto a la dinámica de los inventarios, el comportamiento del stock está condicionado por la restricción del stock de seguridad. Al contrastar los modelos, se observa que en la versión 1, la transición de enero a febrero para la planta de Valencia presenta una **pendiente más pronunciada**, alcanzando niveles altos de stock de forma acelerada para estabilizarse prematuramente desde febrero hasta octubre. En cambio, en la versión 2, la acumulación es más progresiva y no alcanza su meseta operativa hasta el mes de **abril**, prolongándose de manera sostenida hasta **noviembre**, mientras que en Sevilla las curvas de ambos modelos comienzan a asemejarse a partir del segundo trimestre del año.

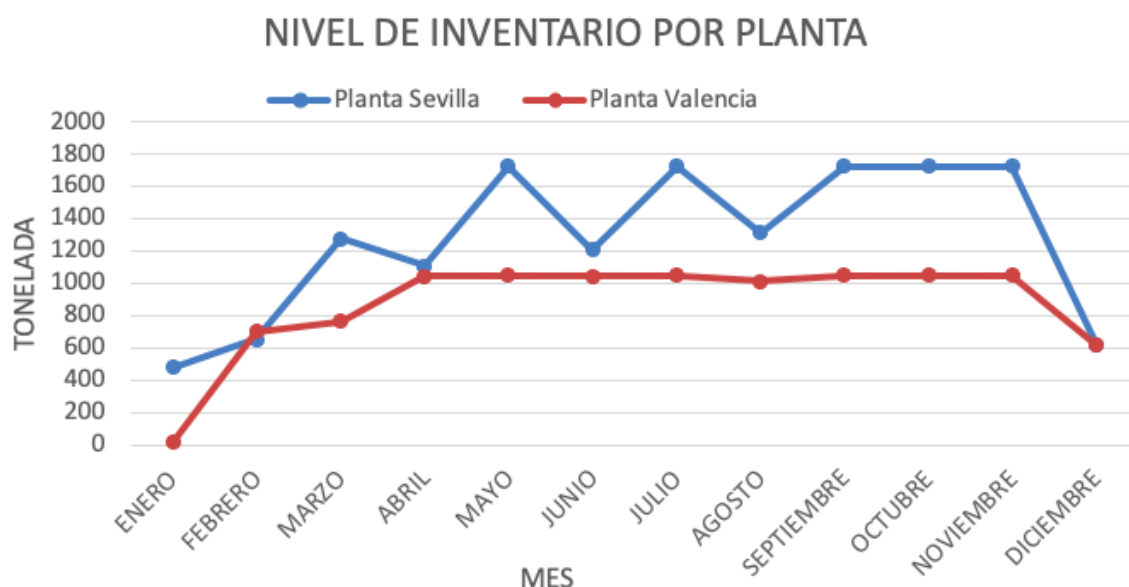


Figure 15: Evolución de Niveles de Inventario y Stock de Seguridad - Versión 2

La diferencia más crítica ocurre al cierre del ejercicio: mientras la Versión 1 agota sus existencias en **diciembre**, la Versión 2 mantiene unas **600 toneladas** de inventario. Este excedente resulta de la política de stock de seguridad circular, que obliga al sistema a cubrir la demanda proyectada de enero. Así, el modelo garantiza la continuidad del suministro y elimina el riesgo de rotura de stock en la transición interanual.

Finalmente, el análisis de la infraestructura logística permite evaluar la capacidad del modelo para equilibrar los contratos fijos con las necesidades reales de distribución. En esta versión, las restricciones de flota actúan como un indicador de rentabilidad y flexibilidad operativa. Para poner a prueba la respuesta del sistema ante condiciones críticas, se configuró un **escenario de capacidad limitada**, reduciendo drásticamente los cupos base en la **Planta de Valencia** (limitando la flota a solo **1 camión** hacia la Comunidad Valenciana y **10 camiones** hacia Cataluña).

Variables nBase: CAMIONES CONTRATO (CUPO)

Planta	Comunidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Planta Sevilla	Andalucía	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Aragón	15	15	15	15	15	13	9	10	12	15	15	9
	Cataluña	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Comunidad Valenciana	15	35	17	16	19	0	0	6	5	13	24	0
	Madrid	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Planta Valencia	Andalucía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aragón	5	2	4	4	4	5	5	5	5	3	4	5
	Cataluña	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Comunidad Valenciana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Madrid	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1

Variables nExtra: CAMIONES EXTRA (CON RECARGO)

Planta	Comunidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Planta Sevilla	Andalucía	14	6	11	14	5	7	8	3	2	17	7	2
	Aragón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cataluña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comunidad Valenciana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Madrid	33	33	29	34	32	34	31	28	33	31	36	29
Planta Valencia	Andalucía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aragón	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	4
	Cataluña	56	50	53	48	50	41	40	46	45	56	50	46
	Comunidad Valenciana	30	11	32	27	37	42	43	38	40	33	36	48
	Madrid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figure 16: Mapa de Calor: Distribución de Camiones Extra y Saturación de Rutas.

El nuevo mapa de calor (Figura 16) revela una dicotomía operativa clara entre ambas plantas. En las rutas de **Sevilla**, donde los cupos base son generosos (como los **55 camiones** asignados a Andalucía), el modelo logra absorber la demanda sin recurrir a fletes externos. Sin embargo, el escenario en **Valencia** es crítico: la insuficiencia del cupo contractual dispara el uso de transporte extra, con la ruta hacia Cataluña requiriendo sistemáticamente entre **40 y 56 camiones adicionales** cada mes.

Por tanto, la versión 2 no solo optimiza el flujo, sino que actúa como una guía de inversión estratégica. Un hallazgo clave es que el número total de vehículos necesarios (suma de base y extra) coincide en gran medida con el modelo original, confirmando que los requerimientos de transporte son estructurales. El valor del modelo actual reside en su capacidad para identificar qué parte de esa demanda está operando bajo recargos de **150€**.

Esta versión introduce una **limitación de flota**, reflejando que la empresa opera con recursos finitos. Como mejora futura, se propone sustituir el límite rígido de camiones por ruta por un **presupuesto de contratación fijo**. Bajo este esquema, la cantidad de **camiones base (sin recargo)** dependería directamente del presupuesto asignado: un presupuesto **mensual** garantizaría un control de costes estricto periodo a periodo, mientras que uno **anual** permitiría usar el ahorro de los meses valle para cubrir picos de demanda sin pagar penalizaciones. Si además esta capacidad se gestionara por planta y no por ruta, el sistema ganaría la flexibilidad necesaria para transformar los sobrecostes asociados a los recargos de alquiler de camiones en transporte base eficiente, optimizando el uso de la flota contratada.

4.3 Análisis de sensibilidad del modelo 1

Debido al gran número de parámetros del modelo, analizar pequeñas variaciones en cada uno de ellos sería inviable. En su lugar podemos explorar la sensibilidad de parámetros más simples o modificar algunos conjuntamente. Cada solución consta de 5 *dataframes* con los valores de cada grupo de variables. Si alguno de ellos no es idéntico al original correspondiente, la solución óptima puede haber cambiado. En tal caso también se comprueba el valor objetivo por si se trata de óptimos múltiples.

Conviene mencionar una posible limitación en el análisis. El optimizador empleado es **CBC** con opciones *ratio* = 5e-5 (diferencia entre solución entera mixta y relajada para considerar optimalidad) y *sec* = 120 (tiempo máximo de ejecución). Por tanto, una solución es óptima respecto de esa tolerancia fijada de antemano y no necesariamente corresponde al óptimo global *exacto*.

Coste por km

El coste de transporte por camión es el producto del coste por kilómetro y la distancia entre origen y destino. La metodología es la siguiente: el coste por kilómetro está fijado en 1.51€/km; se perturba ligeramente y se compara la solución con la original. En este caso resolvemos el modelo para 8 valores distintos distribuidos linealmente en el intervalo $[1.51 \pm 5\%]$.

En todas las instancias las soluciones sufrieron cambios en cada uno de los bloques de variables (envíos, producción normal y extra, nivel de inventario y número de camiones). Los valores objetivos no son tan importantes aquí puesto que de entrada hemos variado coeficientes en el objetivo.

En la siguiente gráfica podemos comparar el efecto que tiene el parámetro. El *dataframe* superior contiene las diferencias entre la producción normal al fijar el coste por kilómetro en 1.521 con respecto al original, mientras que el inferior corresponde a un valor del parámetro 1.499. A pesar de ser un cambio aparentemente pequeño, el balance de la producción entre plantas a final de año presenta variaciones significativas.



The figure shows two screenshots of a Jupyter Notebook. The top screenshot displays a dataframe with columns for months (MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) and rows for plants (0-7) and types (A1-A4). The bottom screenshot displays a similar dataframe but with columns for months (JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) and rows for plants (0-7) and types (A1-A4).

	Planta	Tipo	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	Planta Sevilla	A1	3.392	0	0	12.138	-25	6.4902	6.4902	0
1	Planta Sevilla	A2	0	0	0	0	-6.49019	0	0	0
2	Planta Sevilla	A3	3.561	0	0	12.862	0	0	0	0
3	Planta Sevilla	A4	683	0	0	25	0	-6.4902	0	0
4	Planta Valencia	A1	3.392	0	0	12.862	24.1768	-6.4902	-5.667	0
5	Planta Valencia	A2	0	0	0	0	6.49019	0	0	0
6	Planta Valencia	A3	3.561	0	0	-12.862	0	0	0	0
7	Planta Valencia	A4	683	0	0	0	-24.1768	0	5.66699	0

	Planta	Tipo	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0	Planta Sevilla	A1	-55.2406	0	75	-25	25	-4.3282	-2.105
1	Planta Sevilla	A2	0	0	0	0	-17.6902	0	0
2	Planta Sevilla	A3	80.2406	0	-50	0	0	-2.9816	0
3	Planta Sevilla	A4	0	0	0	25	-7.30981	7.3098	0
4	Planta Valencia	A1	80.2406	0	-50	24.1768	-25	17.228	-12.0766
5	Planta Valencia	A2	0	0	0	0	5.61359	0	12.0766
6	Planta Valencia	A3	-80.2406	0	50	0	0	2.9816	0
7	Planta Valencia	A4	0	0	0	-24.1768	19.3864	-20.2096	0

Figure 17: Variación de producción con respecto al modelo sin perturbar

Almacenamiento

La capacidad de almacenamiento de ambas plantas es otro parámetro fácil de cambiar. Los dos valores se modifican al mismo tiempo, analizando variaciones porcentuales de hasta un $\pm 5\%$.

Tanto las variables como el valor objetivo mostraron cambios. La variación en el valor objetivo no superó el 0.05% y podría considerarse que los costes son iguales a efectos prácticos, pero al cambiar también las variables la conclusión es que este parámetro es bastante sensible a perturbaciones, al igual que los costes por transporte.

Coste de almacenamiento

Este parámetro es el correspondiente a almacenar una tonelada de arroz durante un mes y es idéntico en ambas plantas: 0.45€/t al mes. Siguiendo el mismo procedimiento empleado anteriormente, se resuelven varias instancias diferentes y se comprueba si existe alguna solución cuyos cinco *dataframes* sean idénticos a los originales. Los resultados vuelven a mostrar el mismo patrón: todas las soluciones sufren alteraciones.

Conclusión

En principio el análisis muestra que cualquier variación de los parámetros aun siendo pequeña altera la optimalidad de la solución. Es posible que esto se deba a que existan muchas soluciones (factibles) del modelo original muy cerca del óptimo relajado y que el optimizador se quede con la primera de ellas que encuentra. Sería interesante probar con otros optimizadores y ver qué ocurre si alcanzan el óptimo exacto del modelo sin relajar.

5 CONCLUSIONES

El desarrollo del modelo de optimización lineal entera mixta ha permitido identificar una configuración eficiente de la red logística, equilibrando de forma óptima los costes de producción, almacenamiento y transporte. Los resultados muestran que la producción estándar anticipada, concentrada en periodos de menor coste de materia prima, constituye la estrategia más rentable, mientras que la producción extra se limita a cubrir incrementos puntuales de demanda.

La comparación entre el modelo base y el modelo avanzado muestra la relevancia de incorporar restricciones operativas más realistas, como niveles de inventario y la disponibilidad de flota. Estas limitaciones obligan al sistema a anticipar decisiones productivas y logísticas, reflejando de forma más fiel el funcionamiento real de la cadena de suministro y permitiendo detectar puntos de mejora en la gestión del transporte.

Finalmente, la asignación geográfica de los destinos confirma una estructura de red coherente y eficiente, con cada planta abasteciendo principalmente su área de influencia. El modelo se consolida como una herramienta útil de apoyo a la toma de decisiones, capaz de evaluar distintos escenarios y servir de base para futuras mejoras en la planificación logística.